Curvas e Superfícies 2021.1
Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas
Professora Asla Medeiros e Sá
Monitor Lucas Machado Moschen — Entrega 08/03/2021

Lista 2

Exercício 1 Desenhe em ambiente computacional, utilizando sistemas de computação simbólica, incluindo a animação do vetor tangente percorrendo as seguintes parametrizações da parábola $\alpha(t) = (t, t^2)$ e $\gamma(t) = (t^3, t^6)$. Mostre que α é curva regular e γ não é regular. Qual seria a função naturalmente candidata a ser uma reparametrização entre as duas parametrizações? Porque falha?

Solução 1. Confira a imagem produzida no Geogebra na Figura 1 Você pode conferir no

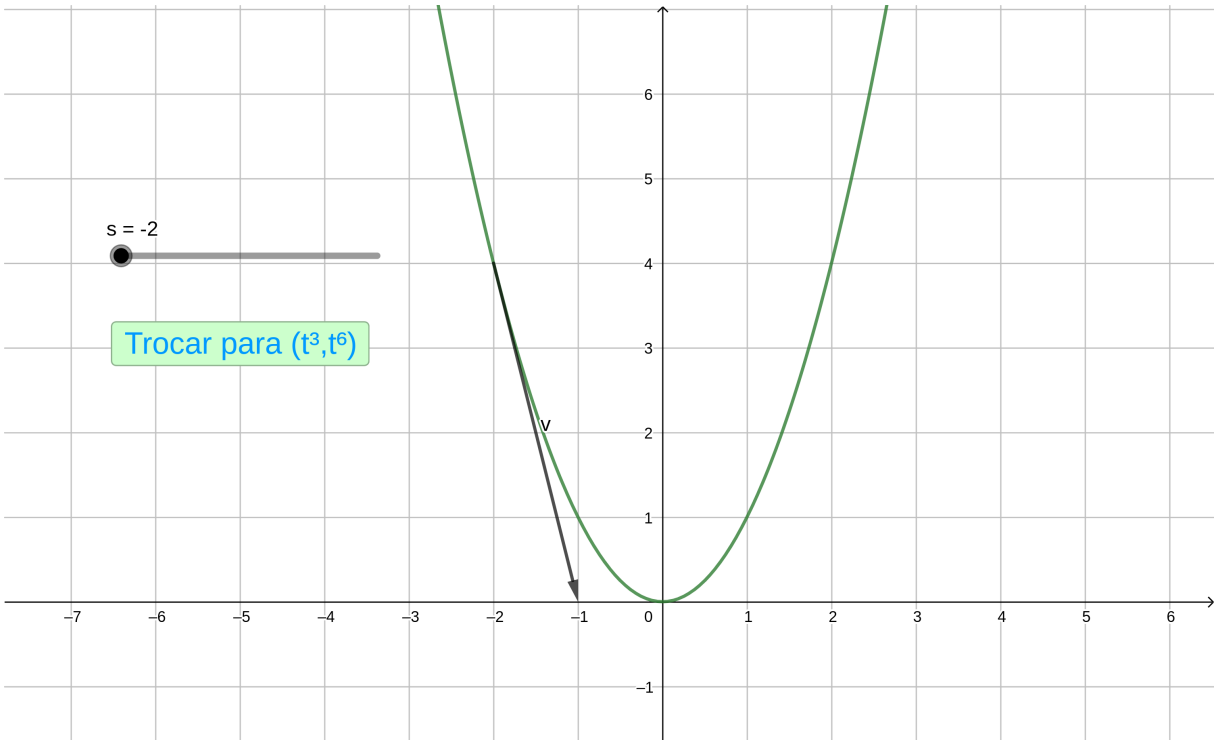

Figura 1: Exercício 1

Github também[1].

Observe que $||\alpha'(t)|| = ||(1, 2t)|| > 0$, pois o vetor $(0, 2t)$ é não nulo para todo $t \in \mathbb{R}$. Portanto α é uma curva regular. Todavia $||\gamma'(t)|| = ||(3t^2, 6t^5)|| = 0$ se, e somente se, $t = 0$. Na animação, podemos observar claramente a quando o vetor é nulo e "desaparece". Logo γ é não regular. A fim de que elas fossem uma reparametrização da outra, a função

[1] `https://github.com/lucasmoschen/ta-sessions/blob/master/Curves_Surfaces/lists/list2/exercicio1.ggb`

$h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida como $h(x) = x^3$ é uma candidata natural. Pelo lema que provarei a seguir, h não pode ser um difeomorfismo pois $h'(0) = 0$ e por isso a reparametrização falha.

Afirmação: Se h é um difeomorfismo, não pode ter derivada nula em ponto algum. Seja $g = h^{-1}$, de forma que $\tilde{t} = g(t)$. Assim $h(g(t)) = t$ e, portanto, pela regra da cadeia,

$$\frac{dh}{d\tilde{t}}\frac{dg}{dt} = 1$$

Em particular, $\frac{dh}{d\tilde{t}} \neq 0, \forall t$.

Exercício 2 Mostre que as curvas regulares $\alpha(t) = (t, e^t), t \in \mathbb{R}$ e $\beta(s) = (\log(s), s), s \in (0, \infty)$ têm o mesmo traço.

Solução 2. Temos que provar que os conjuntos imagem $\alpha(\mathbb{R})$ e $\beta((0, +\infty))$ são iguais. Para isso, vamos provamos a dupla inclusão.

1. Tome $(x, y) \in \alpha(\mathbb{R})$. Portanto, existe t, tal que $x = t$ e $y = e^t$. Tome $s = e^t > 0$. Então $\log(s) = t = x$, e nesse caso, $(x, y) = (\log(s), s)$, o que implica que $(x, y) \in \beta((0, +\infty))$ e $\alpha(\mathbb{R}) \subseteq \beta((0, \infty))$.

2. Tome $(x, y) \in \beta((0, \infty))$. Assim existe s de forma que $x = \log(s)$ e $y = s$. Tome $t = \log(s)$ e teremos que $x = t$ e $y = e^t$, portanto $\beta((0, +\infty)) \subseteq \alpha(\mathbb{R})$

Concluímos que $\alpha(\mathbb{R}) = \beta((0, +\infty))$. Outra possível solução seria provar que essas curvas são reparametrização uma da outra.

Exercício 3 Calcule o comprimento de arco das seguintes curvas:

1. $\alpha(t) = (3\cosh(2t), 3\sinh(2t), 6t), t \in [0, \pi]$

2. Catenária: $\gamma(t) = (t, \cosh(t))$ a partir do ponto $(0, 1)$.

Solução 3. Aqui basta lembrar a fórmula de comprimento de arco

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b ||\alpha'(t)||dt$$

Por exemplo, na primeira, tomando $a = 0$, temos

$$L_0^t(\alpha) = \int_0^t 6||(\sinh(2s), \cosh(2s), 1)||ds = \int_0^t 6(\sinh^2(2s) + \cosh^2(2s) + 1)^{1/2}ds$$

Note que $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$ e que $\cosh(x) > 0$, e então,

$$L_0^t(\alpha) = 6\sqrt{2}\int_0^t \cosh(2s)ds = 3\sqrt{2}\sinh(2t)$$

Em particular $L_0^\pi(\alpha) = 3\sqrt{2}\sinh(2\pi)$. Para fazer o segundo exercício, basta calcular $L_0^t(\gamma)$ usando o mesmo princípio, mas uso o ferramental do GeoGebra e, por isso, confira no GitHub o arquivo[2].

[2] `https://github.com/lucasmoschen/ta-sessions/blob/master/Curves_Surfaces/lists/list2/exercicio3.ggb`

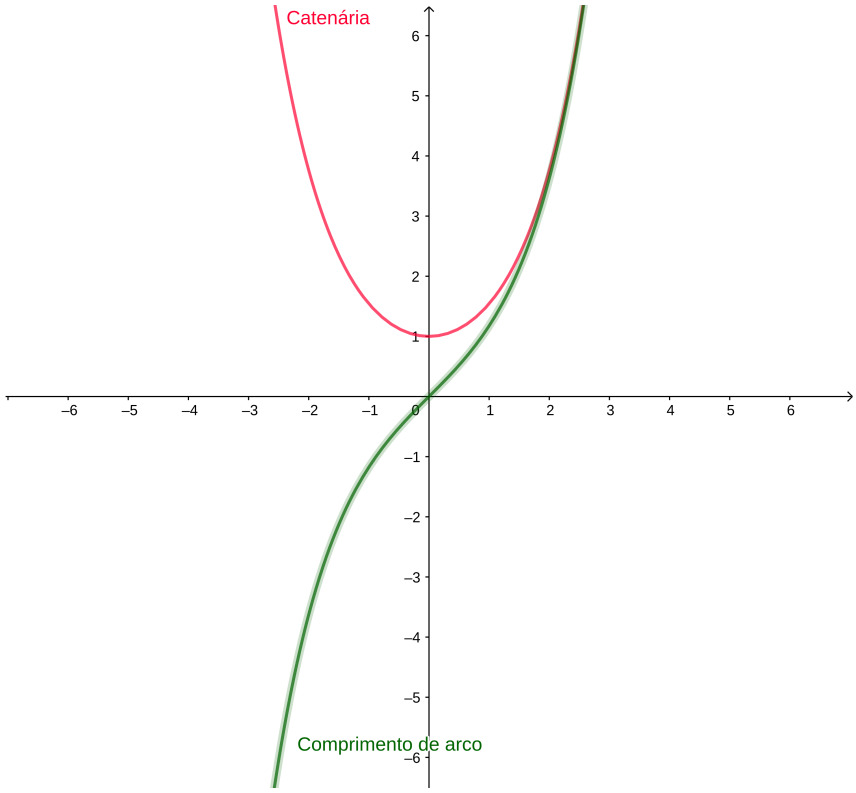

Figura 2: Exercício 3

Exercício 4 Mudanças de parâmetro:

1. Demonstrar que $s(\theta) = \dfrac{\theta^2}{\theta^2+1}$ é uma mudança de parâmetro diferenciável que transforma o intervalo $(0, \infty)$ no intervalo $(0, 1)$.

2. Mostrar que a função $\gamma : (-1, 1) \to (-\infty, +\infty)$ definida por $\gamma(t) := \tan(\pi t/2)$ é uma mudança de parâmetro.

3. Provar que qualquer curva pode ser reparametrizada de forma tal que o domínio da reparametrização seja um intervalo de extremos 0 e 1.

Solução 4. Exercícios como esse são mais extensos e, por esse motivo, não demonstrei usando latex. Para mostrar que cada uma dessas aplicações é uma mudança de parâmetro dever ser mostrada a bijetividade, continuidade e diferenciabilidade dela e de sua inversa. Algumas indicações foram feitas no papel. Não conferi muito as contas, então qualquer dúvida, só avisar.

(a) Uma mudança de parâmetro é uma função bijetiva contínua com inversa contínua.

$s(\theta) = \dfrac{\theta^2}{\theta^2+1}$.

(1) s é contínua em $(0, \infty)$

Dem.: $g(\theta) = \theta^2$ e $h(\theta) = 1/(1+\theta^2)$ são funções contínuas, logo seu produto também será.

De fato, $\forall \varepsilon > 0$, $|\theta - \theta_0| < \delta \Rightarrow |\theta^2 - \theta_0^2| = |\theta + \theta_0||\theta - \theta_0|$

$< |2\theta_0 + \delta|\delta$

$< \varepsilon$, desde que $\delta \in (\mp\theta_0 - \sqrt{\theta_0^2 \pm \varepsilon}, \mp\theta_0 + \sqrt{\theta_0^2 \pm \varepsilon})$

$\theta^2 + 1$ é contínua em $\mathbb{R} \Rightarrow 1/\theta^2+1$ contínua em $(0, \infty)$

(4) $s^{-1}(\theta) = \sqrt{\theta/(1-\theta)}$ é função inversa de s.

Dem.: $\forall \theta$, $s(s^{-1}(\theta)) = \dfrac{(\sqrt{\theta/1-\theta})^2}{(\sqrt{\theta/1-\theta})^2+1} = \dfrac{\theta/1-\theta}{\theta/1-\theta+1} = \dfrac{\theta}{(1-\theta)[\theta-\theta+1]} = \theta$

$s^{-1}(s(\theta)) = \sqrt{\dfrac{\theta^2/(\theta^2+1)}{1-\theta^2/(\theta^2+1)}} = \sqrt{\theta^2} = |\theta| = \theta$ $(1-\theta)$

(5) s^{-1} é contínua em $(0,1)$

Dem.: $g(\theta) = \theta$ é contínua em $(0,1) \Rightarrow 1-\theta$ também é

Assim como a combinação de funções é contínua, $s^{-1} = \sqrt{g(\theta)\cdot\frac{1}{1-g(\theta)}}$ é contínua.

(2) s é injetiva

Dem.: $s(\theta_1) = s(\theta_2) \Rightarrow \dfrac{\theta_1^2}{\theta_1^2+1} = \dfrac{\theta_2^2}{\theta_2^2+1} \Rightarrow 1 + \dfrac{1}{\theta_2^2} = 1 + \dfrac{1}{\theta_1^2} \Rightarrow \theta_1^2 = \theta_2^2 \Rightarrow |\theta_1| = |\theta_2| \Rightarrow \theta_1 = \theta_2$ em $(0,\infty)$

(3) s é sobrejetiva em $(0,1) \Rightarrow s^{-1}$ está bem definida em $(0,1)$

Dem.: Seja $a \in (0,1)$, $\theta = \sqrt{a/1-a}$ faz com que $s(\theta) = a$, $\forall a \in (0,1)$.

(6) s é derivável

Dem.: θ^2 é derivável e as simplicações com propriedades da soma e divisão garan-
tem sua diferenciabilidade. ∎

(b) $\lambda : (-1,1) \longrightarrow (-\infty, \infty)$; $t \mapsto \tan(\pi t/2)$

(1) λ é injetiva:

Se $\tan(\pi t_1/2) = \tan(\pi t_2/2) \Rightarrow \operatorname{sen}(\pi t_1/2)\cos(\pi t_2/2) - \operatorname{sen}(\pi t_2/2)\cos(\pi t_1/2) = 0$

$\Rightarrow \operatorname{sen}(\frac{\pi}{2}(t_1 - t_2)) = 0 \Rightarrow (t_1 - t_2)\frac{\pi}{2} = j\cdot\pi$, $\forall j \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow (t_1 - t_2) = 2\cdot j$, $\forall j \in \mathbb{Z}$

Porém, $-2 < t_1 - t_2 < 2 \Rightarrow -1 < j < 1 \Rightarrow j = 0 \Rightarrow t_1 = t_2$

(2) λ é sobrejetiva:

Seja $a \in \mathbb{R}$, tome $t = \frac{2}{\pi}\tan^{-1}(a)$. Como $\tan^{-1}(a)$ é bem definida, λ é sobrejetiva.

(3) λ é contínua em $(-1, 1)$

$h(t) = \tan(t) \Rightarrow \lambda = h \circ g$. Como h e g são contínuas $\Rightarrow \lambda$ também é.

$g(t) = \frac{\pi}{2}\cdot t$

(4) $\lambda^{-1} = \frac{\pi}{2}\cos^{-1}$ é contínua, $\forall t \in \mathbb{R}$

Como $\cos^{-1}(t)$ é contínua $\forall t$, λ^{-1} também é. ∎

(c) Seja $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ e $\beta : J \to \mathbb{R}^2$. Se $\exists h : J \to I$ é uma mudança de parâmetro, e $\beta = \alpha \circ h \Rightarrow \beta$ é reparametrização de α.

Seja $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ e J = intervalo com extremos $(0,1)$.

Caso I: Considere I intervalo limitado com extremos a e b, $a < b$.

Defino $h : J \to I$; $t \mapsto (b-a)\cdot t + a$ e J terá mesma topologia de I.

(1) h é injetiva.

Seja $h(t_1)=h(t_2) \Rightarrow (b-a)\cdot t_1 + a = (b-a)\cdot t_2 + a \Rightarrow (b-a)(t_2-t_1)=0$
$\Rightarrow t_2 = t_1 \Rightarrow h$ é injetiva.

(2) h é sobrejetiva.

Seja $s \in I \Rightarrow$ tome $t = (s-a)/(b-a) \in I$, pois $0 \leq (s-a) \leq b-a$ e só valem as igualdades se $s=a$ ou $s=b$, o que também vale, visto que J tem mesma topologia.

(3) h é contínua.

Seja $\varepsilon > 0$, se $|t-t_0| < \delta \Rightarrow |(b-a)t + a - (b-a)t_0 - a| = (b-a)|t-t_0|$
$< (b-a)\delta$
$\leq \varepsilon$, desde que $\delta \leq \frac{\varepsilon}{b-a}$

(4) $h^{-1}(t) = \frac{t-a}{b-a}$ é contínua.

O argumento é o mesmo do anterior, com coef. angular $1/b-a$ e linear $-a/(b-a)$

Caso II: $[a,+\infty) \Rightarrow J=[0,1)$ ou $(a,+\infty) \Rightarrow J=(0,1)$

Defina $h(t) = \sqrt{t/1-t} + a$, $\forall t \in J$

(1) h é injetiva

$h(t_1)=h(t_2) \Rightarrow \frac{t_1}{1-t_1} = \frac{t_2}{1-t_2} \Rightarrow \frac{1}{t_2}-1 = \frac{1}{t_1}-1 \Rightarrow t_1 = t_2$

(2) h é sobrejetiva

$s \in I$, tome $t = \frac{(s-a)^2}{(s-a)^2+1} \in J$, pois $0 \leq t < 1$ e só vale a igualdade se $a \in I$. Por fim $h(t)=s$.

(3) h é contínua: Demostrado em a.

(4) h^{-1} é contínua: Demonstrado em a.

Caso III: $(-\infty, a] \Rightarrow [0,1)$ ou $(-\infty,a) \Rightarrow J=(0,1)$

Defina $h(t) = -\sqrt{t/1-t} + a$ e use o caso anterior

Caso IV: $I = \mathbb{R}$

Defina $g(t): J \xrightarrow{\cong} (-1,1)$ e $\hat{h}(t): (-1,1) \to \mathbb{R}$, onde $\hat{h}(t) = \tan(\pi/2\, t)$, $\forall t \in (-1,1)$.

Se $g(t) = 2t-1 \Rightarrow h = \hat{h} \circ g$ é a função que almejamos

Como g é bijetiva, contínua, com inversa contínua $\Rightarrow h$ é mudança de parâmetro.

Com os quatro casos, demostramos que $\forall I$ em que α é definido, $\exists h: J \to I$ bicontínua $\Rightarrow \beta := \alpha \circ h$ é reparametrização de α. ∎

Exercício 5 Provar que a curva

$$\gamma(t) = \left(2t, \frac{2}{1+t^2}\right)$$

com $t > 0$ é regular e é uma reparametrização de

$$\alpha(t) = \left(\frac{2\cos(t)}{1+\sin(t)}, 1+\sin(t)\right), t \in (-\pi/2, \pi/2)$$

Solução 5. Para provar que a curva é regular, basta observar que

$$\gamma'(t) = \left(2, -4\frac{t}{(1+t^2)^2}\right) \neq (0,0), \forall t > 0$$

Para verificar que α é uma reparametrização, devemos achar uma mudança de parâmetro h tal que $\alpha = \gamma \circ h$. Em particular, queremos que a primeira coordenada seja igual

$$\frac{2\cos(t)}{1+\sin(t)} = 2h(t) \implies h(t) = \frac{\cos(t)}{1+\sin(t)}$$

tanto quanto a segunda

$$1+\sin(t) = \frac{2}{1+h(t)^2} = \frac{2}{1+\frac{\cos(t)^2}{(1+\sin(t))^2}} = \frac{2(1+\sin(t))^2}{1+2\sin(t)+\sin(t)^2+\cos(t)^2} = 1+\sin(t)$$

portanto sugerimos a função h acima definida com domínio $(-\pi/2, \pi/2)$ e contradomínio $(0, +\infty)$. É fácil que h é contínua (combinação de funções contínuas) e derivável (combinação de funções deriváveis). Vamos verificar a bijetividade:

1. (Injetividade) Afirmo que h é estritamente decrescente no intervalo especificado:

$$h'(t) = \frac{-\sin(t)-\sin^2(t)-\cos^2(t)}{(1+\sin(t))^2} = -\frac{1}{1+\sin(t)} < 0,$$

   pois $|\sin(t)| < 1$ entre $(-\pi/2, \pi/2)$. Logo a função é estritamente decrescente e, por consequência, injetiva.

2. (Sobrejetividade) Tome $x > 0$. Vamos encontrar a inversa g de h. Se ela existir, ela terá a forma:

$$h(g(x)) = x \implies \frac{\cos(g(x))}{1+\sin(g(x))} = x \implies \frac{\cos^2(g(x))}{(1+\sin(g(x)))^2} + 1 = x^2+1$$

   Portanto, fazendo a soma de frações, obtemos

$$1+x^2 = \frac{2}{1+\sin(g(x))} \implies g(x) = \sin^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

   Quando $x \in (0,1)$, a expressão entre parênteses está entre $(0,1)$ também (só invertendo os limites) e portanto $g(x) \in (0, \pi/2)$. Mas quando $x \geq 1$, a expressão entre parênteses está entre $(-1, 0]$ e, portanto $g(x) \in (-\pi/2, 0]$. Assim o contradomínio de g é $(-\pi/2, \pi/2)$ o que mostra que h é sobrejetiva. Além disso, observe que $g(h(t)) = t$ (verifique as contas) e $h(g(x)) = x$ o que mostra que g é a inversa de h.

Precisamos mostrar que g é contínua e derivável. Mas ela é em seu domínio $(0, +\infty)$, pois é combinação de funções contínuas e deriváveis. Em particular γ e α são reparametrizações.

Exercício 6 Seja $\alpha(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\cos(t) + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin(t), \frac{1}{\sqrt{3}}\cos(t), \frac{1}{\sqrt{3}}\cos(t) - \frac{1}{\sqrt{2}}\sin(t)\right)$. Reparametrizar α pelo comprimento de arco.

Solução 6. Nesse exercício, queremos que encontrar uma reparametrização de α que tenha velocidade unitária. Para isso existir α deve ser regular. Vamos calcular $\alpha'(t)$:

$$\alpha'(t) = -\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\sin(t) - \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(t), \frac{1}{\sqrt{3}}\sin(t), \frac{1}{\sqrt{3}}\sin(t) + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos(t)\right)$$

Observe que

$$\begin{aligned} ||\alpha'(t)||^2 = \frac{1}{3}\sin^2(t) - \frac{2}{\sqrt{6}}\sin(t)\cos(t) + \frac{1}{2}\cos^2(t) + \frac{1}{3}\sin^2(t) \\ + \frac{1}{3}\sin^2(t) + \frac{2}{\sqrt{6}}\sin(t)\cos(t) + \frac{1}{2}\cos^2(t) = \sin^2(t)+\cos^2(t) = 1 \end{aligned} \quad (1)$$

Portanto α já está parametrizada pelo comprimento de arco.

Exercício 7 Mostre que, se todas as retas tangentes a uma curva regular passam por um mesmo ponto $P \in \mathbb{R}^2$, então seu traço está contido em uma reta.

Solução 7. Seja γ uma regular e suponha, sem perda de generalidade (s. p. g.) que ela esteja parametrizada pelo comprimento de arco. Defina $t(s) = \dot{\gamma}(s)$. Para cada s, existe $\beta(s)$ tal que $\beta(s)t(s)+\gamma(s) = P$, isto é, a reta que passa pelo ponto $\gamma(s)$ tangente à curva, passa pelo ponto P com coeficiente $\beta(s)$. Em particular, podemos definir $\beta(s)$ como

$$\beta(s)t(s) \cdot t(s) = (P - \gamma(s)) \cdot t(s) \implies \beta(s) = (P - \gamma(s))t(s),$$

dado que $t(s) \cdot t(s) = 1$. Estamos supondo γ uma curva de classe pelo menos C^2. Portanto β é diferenciável e

$$0 = \frac{d}{ds}(\beta(s)t(s) + \gamma(s)) = \dot{\beta}(s)t(s) + \beta(s)\dot{t}(s) + t(s)$$

Onde a derivada é nula, pois a expressão vale P para todo s. Sabemos que $\langle t, \dot{t} \rangle = 0$ como provamos na lista 1. Assim, se aplicarmos o produto interno com $\dot{t}$ em ambos os lados, teremos

$$0 = \beta(s)||\dot{t}(s)||^2$$

Portanto, para todo s, temos que $\beta(s) = 0$ ou $\dot{t}(s) = 0$. Suponha que $\dot{t}(s) \neq 0$ para algum s. Então pela continuidade de $\dot{t} = \ddot{\gamma}$, teremos que existe um intervalo aberto em torno de s que $\dot{t}$ é não nulo nesse intervalo. Entretanto $\beta(s)$ deve ser 0 nesse intervalo e portanto $\gamma(s) = P$ nesse intervalo. Mas se γ é constante nesse intervalo, teremos que $\dot{\gamma} = 0$ nesse intervalo, o que é uma contradição. Concluímos que $\ddot{(\gamma)} = 0 \implies \dot{\gamma} = \textit{constante}$ e, portanto, o traço de γ está contido em uma reta[3].

Exercício 8 Mostre que, se todas as retas normais a uma curva regular passam por um mesmo ponto $P \in \mathbb{R}^2$, então seu traço está contido em um círculo.

Solução 8. Seja γ uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, sem perda de generalidade. Em cada ponto $\gamma(s)$ passa uma reta com direção $\gamma''(s)$ que passa por P. Em particular, todas as retas tem o formato

$$P + \alpha\gamma''(s), \alpha \in \mathbb{R}$$

Para cada s existe α_s tal que

$$P + \alpha_s\gamma''(s) = \gamma(s) \implies \alpha_s\gamma''(s) = \gamma(s) - P$$

Produto interno com $\gamma'(s)$ faz com que $\langle \gamma(s) - P, \gamma'(s) \rangle = 0$. Em particular

$$\frac{d}{ds}||\gamma(s) - P||^2 = \langle \gamma'(s), \gamma(s) - P \rangle + \langle \gamma(s) - P, \gamma'(s) \rangle = 0$$

o que mostra que $||\gamma(s) - P||$ é constante, o que caracteriza (parte de) uma circunferência.

[3] `https://lucasmoschen.github.io/ta-sessions/curvas/first-definitions/#proposicao`